

Resumen de redes

Capa de Red

Esta se encarga de determinar la ruta más adecuada para los datos, gestionando el direccionamiento y el enrutamiento mediante el protocolo IP (Internet Protocol). También se encarga de la fragmentación y el reensamblaje de paquetes para asegurar una entrega eficiente, además de gestionar la congestión y ofrecer calidad de servicio (QoS).

(Su Elemento principal el router)

Rutas Estáticas y Dinámicas

Rutas estáticas: son configuraciones manuales y fijas en los routers.

Rutas Dinámicas: Cada nodo en la red actúa como un router. Permiten que los routers se ajusten automáticamente a los cambios en la red mediante algoritmos o protocolos.

Algoritmos para Encontrar la Ruta Óptima:

- 1. Paso más corto:** Se elige la ruta con el menor costo, basándose en métricas como retardo y distancia, almacenando los costos hasta el origen. (El único que no es periódico)
- 2. Vector de Distancia:** (Protocolo RIP el primer protocolo usado en ARPANET) Los nodos intercambian información para encontrar la mejor ruta, aunque puede tener problemas de eficiencia. Este algoritmo tiene el problema de cuenta a infinito porque es muy lento para notificar si un nodo esta fuera de servicio cuando un router sale de servicio.
- 3. Estado de Enlaces:** (IS-IS, OSPF) Los nodos conocen a sus vecinos y actualizan su información de ruta mediante el intercambio de paquetes con nuevos campos como edad y secuencia.
- 4. Jerarquías:** Niveles y Regiones: Las redes se dividen en jerarquías para una mejor organización.

IPv4

Protocolo de comunicación que permite la identificación y localización de dispositivos en una red mediante direcciones IP de 32 bits, representadas en 4 bytes separados por puntos en decimal, lo que permite aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones únicas. Una red mayor puede incluir a varias subredes con prefijos de red de mayor cantidad de bits.

Estructura

Se compone de un prefijo y un identificador de usuario. El prefijo es de longitud variable.

Niveles de Internet:

Tier 1: Alta velocidad (Backbone).

Tier 2: Grandes proveedores de servicios.

Tier 3: Universidades, pequeños ISP, entre otros.

Formato del Paquete IPv4:

Campos básicos: Versión, IHL, **calidad de servicio**, longitud total del paquete, **identificador**, fragmentación, número de fragmentos, **TTL** (Time To Live), protocolo (**TCP o UDP**), detector de errores, dirección de **origen y destino**.

TTL: Decrementa su valor en cada salto y cuando llega a cero se elimina el paquete

Calidad de servicio: Posee funciones para control de congestión.

Campos opcionales: Seguridad, rutas estrictas y posibles, identificador de router, tiempo de llegada al router.

Direccionamiento

Máscara de subred: Define qué parte de la dirección es el prefijo y cuál es el usuario.

Clases (A, B, C, D, E), por Prefijo, Agrupación y Direcciones Especiales.

Subred: Red dentro de otra red más grande.

Ip publica: Es única y circula libremente por internet

Ip privada: Direcciones ip que no circulan por internet, se definen dentro de una red, son más flexibles (el paquete se traduce a una ip publica cajita nat)

SubRed: red de menos usuarios (mismo prefijo) en cada sub red se disminuye la cantidad de usuarios

Ya no se enruta por clases de redes sino por agrupación de prefijos

Movimiento y establecimiento de rutas:

Cuando cambia la dirección IP, se realiza una **triangulación** para establecer la nueva conexión. El proceso funciona de la siguiente manera:

1. El **router** emite un aviso de la nueva dirección IP.
2. Los **routers vecinos** que reciben este aviso, lo retransmiten a sus propios vecinos, formando una propagación en cadena.

3. Una vez que la información llega al destino, se establece el **camino inverso**, asegurando que la ruta quede completamente definida y establecida de principio a fin para la transmisión del paquete.

Control de Congestión

Se congestiona el router el que lo ocasiona esto es la capa 4

Estrategias:

1. No hacer nada: Las aplicaciones retransmiten pensando que se perdieron los paquetes.

2. Tomar acciones:

- **Planificación de la red**
- **Disminuir tráfico** o aumentar capacidad
- **Seleccionar rutas** según la carga de la red.
- **Reducir tráfico** en cuellos de botella con avisos desde el router.
- **Descartar paquetes.** Se descartan paquetes comunes cuando hay congestión, priorizando el descarte de los más antiguos en streaming.

Técnicas:

- **Avisar a la fuente**
- **Dejar pasar el paquete marcado con un bit** (más lento)
- **Avisa para atrás** (Repuesta más rápida) el router congestionado avisa al router inmediato anterior para baja el tráfico.

Calidad de Servicio (QoS)

Como diferenciar para asignar prioridad a cada uno

Recursos que se deben reservar del router:

- **Memoria**
- **Tiempo de procesamiento**
- **Velocidad de salida**

Parámetros Importantes:

1. **Bit Rate:** Velocidad de transmisión.
2. **Delay:** Retardo.
3. **Jitter:** Variación del retardo.
4. **Pérdida de paquetes.**

Soluciones:

- **Sobredimensionado:** Reduce problemas, pero incrementa costos.
- **Algoritmo de balde agujereado:** Maneja variación de retardo al permitir que el tráfico fluya de forma controlada.
- **WFQ:** Prioriza una cola sobre otra para gestionar tráfico.
- **Categorías de tráfico:** Tasa de bits constante/variable, tiempo real vs. diferido.
- **Buffer:** permite atenuar las variaciones de retardos de la red

Protocolos de Control

1. **ICMP:** Se utiliza para notificar problemas en la red, como paquetes inalcanzables o excesos de tiempo. También se usa para el comando ping.
2. **ARP:** Resuelve direcciones IP asociándolas a direcciones MAC mediante mensajes broadcast. Permitiendo que el host averigüe la dirección Ethernet correspondiente a una dirección IP.
3. **DHCP:** Asigna dinámicamente direcciones IP a los dispositivos.
4. **MPLS:** Utiliza etiquetas en lugar de direcciones IP para enrutar paquetes.
5. **OSPF:** Un protocolo de enrutamiento basado en el estado de enlaces, que maneja rutas de igual costo.
6. **BGP:** Se utiliza para conectar redes de diferentes administradores o países, gestionando políticas de seguridad y rutas privadas.

IP v6

El IETF (Internet Engineering Task Force) desarrolló IPv6 en la década de 1990 para resolver la escasez de direcciones que limitaba a IPv4. IPv6 soporta una cantidad masiva de direcciones (2^{128} bits). **Simplifica el trabajo de los routers** y optimizando funciones como el multicast. Sin embargo, IPv6 no es totalmente compatible con IPv4. Entre sus innovaciones se incluyen varios **encabezados adicionales**, tales como versión, servicios diferenciados (DiffServ), calidad de servicio, etiqueta de flujo (flow label), longitud de la carga útil, siguiente encabezado, y límite de saltos (hop limit). A diferencia de IPv4, IPv6 **no gestiona el control de errores**, delegando esa función a la capa de transporte (capa 4). Además, **no identifica los paquetes individualmente**, sino que se enfoca únicamente en las direcciones de origen y destino. Las direcciones en IPv6 están representadas en **formato hexadecimal**.

IpMóvil: La información viaja entre el host móvil y su destinatario sin triangular con el “Home Agent”.

Window Size : interviene en el control de flujo de bits

Fragment Offset: No existe dado a que en ipv6 la fuente fragmenta si es necesario

Interconexión de Redes

Diferencia las redes acordes a diferentes características.

Túnel: Cuando en capa de red tenemos el mismo protocolo, pero en el medio tenemos otro (se encapsula) (Red privada virtual)

Multi-redes: BGP conserva todo confidencial

Fragmentación:

- **Transparente:** cuando el paquete atraviesa una red y es fragmentado se arma el paquete original en el viaje (mucho trabajo al router)
- **No transparente:** Se envían los paquetes fragmentados y llegan fragmentados al destino (Mas eficientes) (**MTU:** Tamaño máximo de paquete)

Spanning tree: Sub conjunto de una red que une cada nodo sin bucles

Span tree: Un diagrama que une un router con todos los demás routers de la red, por el camino más corto.

Circuito virtual: Es un tipo de servicio de red orientado a la conexión, en el cual los recursos necesarios para la comunicación se reservan durante el establecimiento de la conexión. Si se produce una interrupción, se pierde la conexión entre el origen y el destino. Los paquetes viajan siempre por la misma ruta y llegan ordenados gracias al uso de números de secuencia. Antes de poder enviarse, es necesario que la capa de red establezca una conexión extremo a extremo entre las entidades de origen y destino.

Datagramas: Los paquetes pueden viajar al mismo destino por caminos diferentes y ante una interrupción los paquetes se pierden.

Distribuciones de tráfico en redes:

- **Broadcasting:** Se envía a toda la red. Utiliza el método de **reenrutamiento inverso** (Reverse Path Forwarding), el cual define la ruta en función del destino deseado. Aunque es eficiente, puede generar problemas de congestión.
- **Multicast:** Se dirige a un grupo específico de nodos o usuarios. Es una comunicación de uno a varios (1 a n).

- **Unicast:** Comunicación de uno a uno (1 a 1), donde un emisor se conecta directamente con un único receptor o nodo vecino.

Capa 4 de Transporte

Capa 4: Transporte

La capa de transporte garantiza la entrega fiable de datos entre sistemas, controlando el flujo, la congestión, los errores y la calidad del servicio. La conexión se establece entre el host de origen y el host de destino, siendo el host el elemento principal.

Segmento: Término utilizado para describir un paquete de datos en la capa de transporte.

Servicio y primitivas

Primitivas: Conjunto de acciones sencillas tareas que hace un programa un software (socket) (Cliente-Servidor)

Socket: Se refiere al software encargado de gestionar un proceso en la capa de transporte.

Características de transporte:

El servicio está orientado a establecer una conexión coordinada entre ambas partes, utilizando un proceso de tres vías:

1. **Inicialización:** Se establece la conexión entre los dos extremos.
2. **Recepción:** Se asegura la entrega y recepción correcta de los mensajes.
3. **Retransmisión:** Se gestionan los posibles errores mediante la retransmisión de los mensajes.

La desconexión también se realiza mediante un proceso de tres vías, con el uso de temporizadores para evitar que la máquina quede en un estado colgado o bloqueado

Protocolos de Transporte

Los dos protocolos principales de esta capa son TCP y UDP, diferenciándose en precisión y velocidad:

TCP (Transmission Control Protocol): Es un protocolo orientado a la conexión que asegura la entrega confiable de los datos. La comunicación se establece mediante un proceso denominado "three-way handshake" (apretón de manos de tres vías).

Características y técnicas utilizadas:

- **Control de Flujo:** Ajusta la velocidad de transmisión para evitar que el receptor se sature.
- **Control de Congestión:** Reduce la cantidad de datos enviados si detecta congestión en la red, disminuyendo el tamaño de la ventana si se pierde un segmento.
- **Ventana Deslizante:** Permite a TCP ajustar dinámicamente el tamaño de la ventana de envío en función de los ACKs recibidos, mejorando así la eficiencia del transporte.
- **Temporizadores:** Dinámicos
- **Asignación de tasa de bits:** Dependiendo de la topología de la red-Le da la tasa justa a cada una (ley óptima AIMD Additive increase multiplicative decrease)
- **SACK (Selective Acknowledgement):** Confirma que el emisor sepa qué segmentos se han perdido.
- **Slow Start:** Incrementa el tamaño de la ventana deslizante al doble por cada ACK recibido a tiempo, lo que permite un aumento controlado de la tasa de transmisión.

Proceso TCP:

1. El proceso comienza con el **slow-start**, donde el envío de segmentos se incrementa de manera exponencial. Se envía un segmento inicial y el número de segmentos se multiplica a medida que se reciben confirmaciones.
2. Al alcanzar un umbral o **cúspide**, el crecimiento cambia a una estrategia **aditiva**, aumentando el tamaño de la ventana de forma lineal.
3. Posteriormente, si ocurre congestión o una señal de advertencia, el tamaño de la ventana se reduce a un valor prefijado.

Conceptos adicionales en el proceso de conexión:

- **Port Mapper:** Utiliza el puerto 111 para gestionar una tabla que mapea los servicios a los puertos correspondientes. Esto permite dirigir las solicitudes de los clientes al puerto correcto donde está corriendo un servicio específico.
- **Server Process:** Monitorea los puertos del servidor y asigna los servicios a los números de puerto previamente utilizados. Esto asegura que cada servicio pueda ser encontrado en su puerto asignado, incluso si hay cambios o reasignaciones.

UDP (User Datagram Protocol): Es un protocolo sin conexión que no garantiza la entrega ni el orden de los paquetes. Aunque es más rápido que TCP, es menos fiable y se utiliza en aplicaciones donde la velocidad es más importante que la precisión, como en streaming de video y VoIP.

- **RTP:** (Real time protocol) es utilizado para streaming

Time-stamp: RTP posee un campo que es el instante de tiempo que sale del servidor para saber el retardo para el sincronismo

Checksum: Obligatorio en TCP, pero opcional en UDP, lo que puede violar el modelo de capas del modelo OSI al controlar errores de capa de enlace.

Protocolo/Campo	Tamaño
UDP	8 bytes
TCP	20 bytes (fijos) + opcionales
Puerto de Capa de Transporte	16 bits
IPv6	16 bytes
IPv4	20 bytes (mínimo)